背景・タスク・独自性

講座の要求（10/8版の課題原文）

- AI活用必須。創造性・技術力・実用性・表現力が加点対象。
- 提出物：60〜180秒のロボット動画、public GitHub、説明資料PDF。
- 締切：2026年11月2日 10:00（JST）。

RescueMindの提案

- 救援依頼に応じて物資拠点に向かう差動二輪ロボット。
- 現地画像をJev 1.14.0とQwen3.8に入力し、物資の適合を確認。
- 許可時のみ避難所Bへ接近。不一致・危険・センサー異常では停止。
- Jevは必須。画像Boxは存在判定との併用が必要な実験的機能。

物理的な制約・説明上の注意

- 把持・積載・運搬は未実装。物資拠点確認・避難所への接近が対象。
- 独自GazeboワールドではNav2の再計画は未実装（直接目標追従）。
- 実API応答とGazebo物理走行の成功は、現時点では未確認。

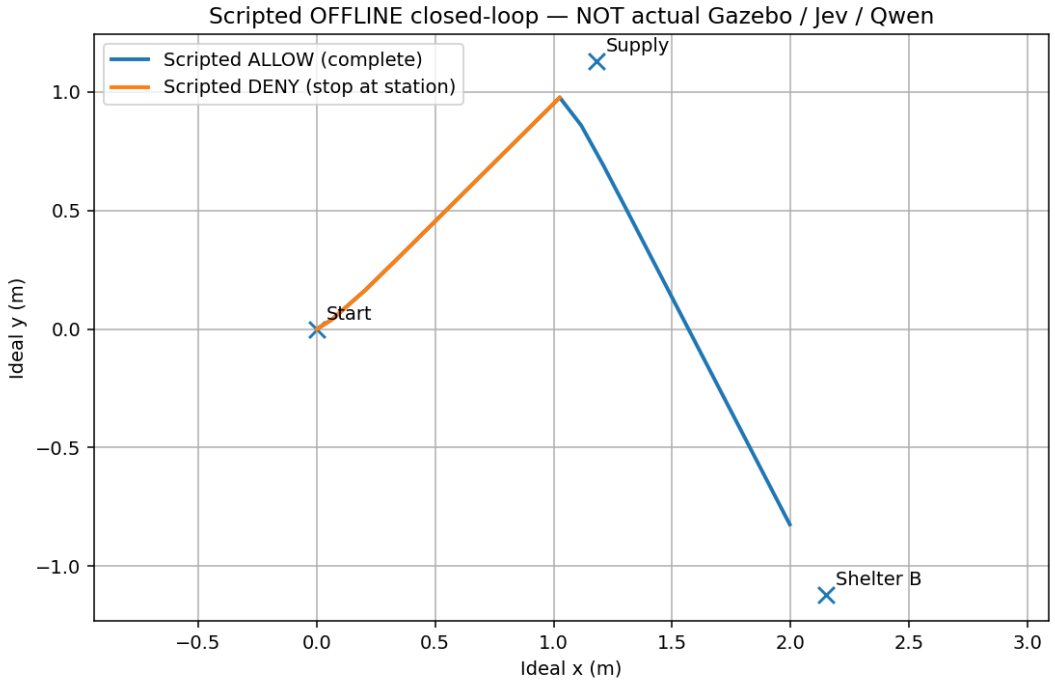
v1.7の実装・再現可能な検証

新しく実装した閉ループ検証

- 移動制御器＋独立速度ガード＋理想運動学を連続して実行。
- 正常・人工AI拒否・近接障害物・速度指令途絶・カメラ途絶・Odometry途絶。
- 6条件の期待結果がすべて一致。人工AI判断であり、実VLM推論ではない。

回帰・構成の静的検査

- Python 207件の自動テストは全件成功。
- SDF DiffDrive・車輪ジョイントとROSブリッジの向き／型を点検。
- Gazebo独自ワールドと速度ガード・起動管理の接続設定を検査。



図：人工許可／人工拒否で分岐する理想走行の軌跡。実Gazebo映像ではない。

優秀賞向けの実証計画と残課題

評価基準に対応させる証拠

- 創造性：同一条件で、現地Jev＋Qwen判断が走行を分岐する映像。
- 技術力：ROSトピックと制御・独立ガードの実走行ログ。
- 実用性：人手正解付き画像で誤許可・誤拒否・推論時間を実測。
- 表現力：成功／拒否の対照例と失敗原因を2分動画に明示。

今後の必須実証

- ① Ubuntu 24.04上でROS 2・Gazeboの本物の車輪運動を確認する。
- ② 物資拠点で新規撮影したROS画像からJevとQwenを呼ぶ。
- ③ Jev単体・Qwen単体・合意ゲートを実画像で比較。
- ④ 実ロボットのMP4（60〜180秒）・結果表・公開GitHubを完成する。

一次資料・制約

- Gazebo／ros_gz：Gazebo公式のROS 2連携資料に基づく。
- Qwen3.8：Alibaba Cloud Model Studio公式の画像入力仕様に基づく。
- Jev：画像・Boxの一次文書は今回直接取得できず、実API検証が必要。
- 外部情報と実証範囲：docs/V17_PRIMARY_SOURCES_AND_STRATEGY.md参照。

※提出前に必ず実モデル・実Gazeboの測定結果へ置き換える。